

Санкт-Петербургский Политехнический Университет
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики, ФизМех
01.03.02 Прикладная математика и информатика

Отчет по лабораторной работе № 8
"Доверительные интервалы. Критерий Стьюдента и F-тест"

Выполнил студент гр. 5030102/30201
Преподаватель

Елисеева М. А.
Баженков А. Н.

Постановка задачи

Задание:

1. Сгенерировать две выборки объёмом $n_1 = 20$, $n_2 = 100$ из $N(0, 1)$.
2. Построить доверительные интервалы для:
 - Математического ожидания (на основе $\bar{x}$ и t -распределения Стьюдента).
 - Дисперсии (на основе s^2 и χ^2 -распределения).
3. Проверить гипотезу о равенстве дисперсий двух независимых выборок с помощью F-теста (критерий Фишера)

Цели и задачи:

- Освоить построение интервальных оценок параметров.
- Исследовать связь между точечными и интервальными оценками.

Теоретическая часть

Нормальное распределение

Плотность нормального распределения имеет вид:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

В данной работе рассматривается стандартное нормальное распределение: $X \sim N(0,1)$

Пусть дана выборка $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ объёма n из нормальной генеральной совокупности.

Обозначения:

- $\bar{x}$ — выборочное среднее
- s^2 — исправленная выборочная дисперсия
- s — выборочное среднеквадратическое отклонение

Доверительный интервал для математического ожидания m

При неизвестной дисперсии используется распределение Стьюдента:

$$T = \frac{\bar{X} - m}{S/\sqrt{n}}$$

Доверительный интервал с надёжностью $\gamma = 1 - \alpha$:

$$\bar{x} - t_{1-\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} < m < \bar{x} + t_{1-\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

где $t_{1-\alpha/2}(n-1)$ — квантиль распределения Стьюдента.

Доверительный интервал для дисперсии σ^2

Используется распределение хи-квадрат:

$$\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

Доверительный интервал:

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}$$

Для стандартного отклонения σ :

$$\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}} < \sigma < \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}}$$

2.3. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий (F-тест)

Пусть даны две независимые выборки объёмов n_1 и n_2 с дисперсиями s_1^2 и s_2^2 .

Проверяется гипотеза:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$$

Статистика критерия Фишера:

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

(в числителе берётся большая дисперсия)

Критическая область:

$$F > F_{1-\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

Если условие выполняется — гипотеза отвергается, иначе принимается.

Реализация

Язык программирования: Python 3.14

Сторонние библиотеки:

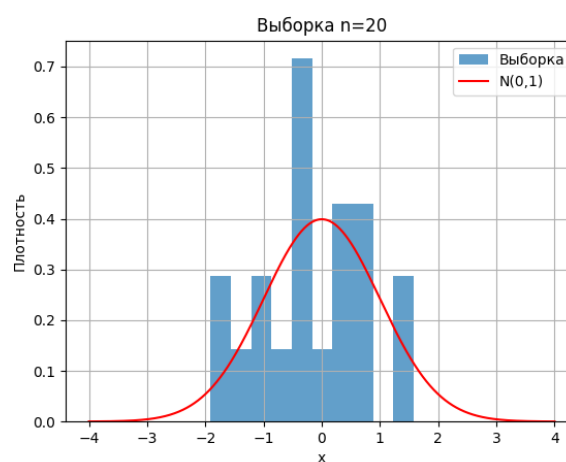
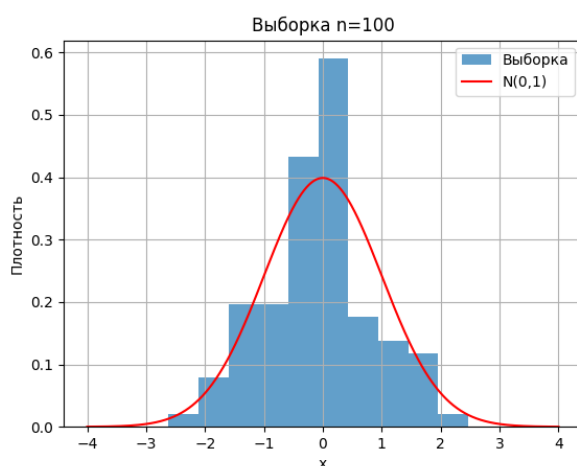
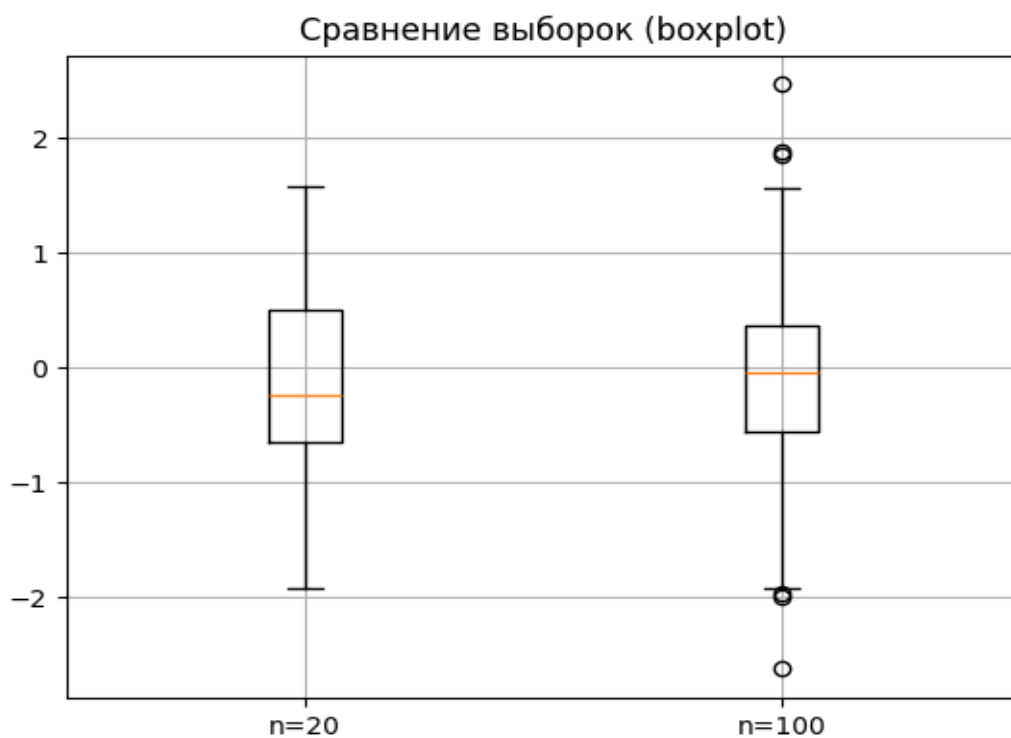
`numpy` – генерация случайных выборок

`matplotlib.pyplot` – построение графиков

`scipy.stats` – теоретические распределения

Код: <https://github.com/MaryEliseeva/matstat/blob/main/lab8/lab8.py>

Результаты



В результате были сгенерированы две выборки объёмов $n_1 = 20$ и $n_2 = 100$ из $N(0,1)$.

Для каждой выборки построены доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при уровне значимости $\alpha = 0.05$.

Получены следующие результаты:

Выборка $n = 20$

$m \in (-0.6206, 0.2780)$

$s^2 \in (0.5330, 1.9661)$

Выборка $n = 100$

$m \in (-0.2437, 0.1222)$

$s^2 \in (0.6554, 1.1474)$

F-тест на равенство дисперсий:

$F_{\text{наблюдаемое}} = 1.0840$

$F_{\text{критическое}} = 1.6926$

Вывод: нет оснований отвергать гипотезу о равенстве дисперсий

Обсуждение

Полученные доверительные интервалы для математического ожидания обеих выборок содержат значение $m = 0$, что соответствует параметрам исходного нормального распределения $N(0,1)$. При этом для выборки большего объёма ($n = 100$) интервал оказался существенно уже, чем для выборки $n = 20$, что демонстрирует повышение точности оценки при увеличении объёма выборки.

Аналогичная ситуация наблюдается для интервалов среднего квадратического отклонения: при увеличении объёма выборки доверительный интервал сужается и становится более точным относительно истинного значения $\sigma = 1$.

Результаты F-теста показали отсутствие статистически значимых различий между дисперсиями выборок.

По графику: Медианы обеих выборок находятся вблизи нуля, что согласуется с интервалами для m . Межквартильные размахи (высота «ящичков») у выборок близки, значит, дисперсии визуально не сильно отличаются, что подтверждает результат F-теста.

Выводы

Полученные результаты показали, что оценки математического ожидания и стандартного отклонения согласуются с параметрами нормального распределения $N(0,1)$, а точность оценок увеличивается с ростом объёма выборки. Проверка с помощью F-критерия не выявила статистически значимых различий между дисперсиями выборок.